Лабораторна робота № 1

Тема: Характеристики систем функціональних пристроїв.

Мета: Формування вмінь та навичок оцінювання характеристик обчислювальних систем, що функціонують у різних режимах роботи.

Хід роботи

Варіант 7:

Завдання 1. Граф системи ФП наведений на рис. 3. Відомі продуктивності пристроїв системи: $\pi 0=7$, $\pi 1=5$, $\pi 2=4$, $\pi 3=7$, $\pi 4=5$, $\pi 5=8$, $\pi 6=7$, $\pi 7=12$, $\pi 8=9$, $\pi 9=5$, $\pi 10=14$, $\pi 11=8$, $\pi 12= 10$, $\pi 13=8$, $\pi 14=11$.

Знайти:

1) завантаженості усіх пристроїв системи;

2) реальну продуктивність системи;

3) завантаженість системи;

4) прискорення системи.

Розв'язок. Як видно з рис. 3, система складається з трьох незалежних підсистем. Згідно до 1-го закону Амдала реальна продуктивність кожної із підсистем визначається продуктивністю найменш продуктивного пристрою цієї підсистеми.

1) Нехай $\pi^{(i)}$ — реальні продуктивності, з якими працюють усі пристрої i-системи, i =1,2,3.

Тоді $\pi^{(1)}=\min\{ \pi 0,\ldots, \pi 5\}=4$, $\pi^{(2)}=\min\{ \pi 1, \pi 6,\ldots, \pi 9\}=5$, $\pi^{(3)}=\min\{ \pi 11,\ldots, \pi 14\}=8$,

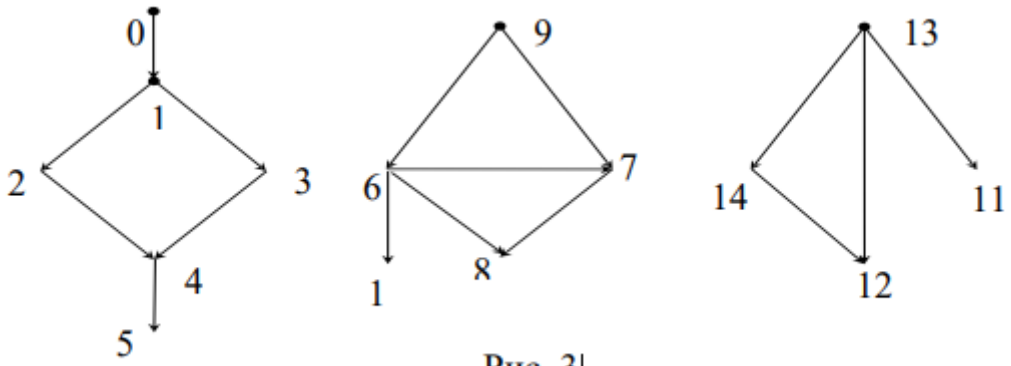

Рис. 3|

Завантаженості рі пристроїв третьої підсистеми $\pi^{(1)} / \pi i$, (i=0,…,5):

$$p1 = 4/5,\ p2 = 1,\ p3 = 4/7,\ p4 = 4/5,\ p5 = 4/8,\ p0 = 4/7.$$

Завантаженості рі пристроїв третьої підсистеми $\pi^{(2)} / \pi i$, (i=1, 6,…,9)

$$p1 = 1,\ p6 = 5/7,\ p7 = 5/12,\ p8 = 5/9,\ p9 = 1.$$

Завантаженості рі пристроїв третьої підсистеми $\pi^{(3)} / \pi i$, (i=11,…,14):

$$p11 = 1,\ p12 = 8/10,\ p13 = 1,\ p14 = 8/11.$$

2) $r=r^{(1)}+r^{(2)}+r^{(3)}$, де $r^{(i)}$ — реальна продуктивність i-ї підсистеми, i =1,2,3. За першим законом Амдала $r^{(i)}=li \cdot \pi^{(i)}$, де li — кількість пристроїв i-ї підсистеми.

Тому $r^{(1)} = 6 \cdot 4= 24$, $r^{(2)} = 5 \cdot 5 = 25$, $r^{(3)} = 4 \cdot 8 = 32$.

Отже, r = 24 + 25 + 32 = 81.

3) Для знаходження завантаженості системи використаємо формулу $r=p\cdot\pi$, де p — завантаженість, π — пікова продуктивність системи.

Тоді: $\pi = \pi 0 + \ldots + \pi 14 = 7+5+4+7+5+8+7+12+9+5+14+8+10+8+11= 120$

Отже $p = r / \pi = 81 / 120 = 0{,}675$.

4) Скористаємося формулою S = r / max πi . Тоді S =81 / 14 □ 5,79.

Завдання 2. Визначити максимальне можливе прискорення і ефективність системи, яка складається з однакових пристроїв і призначена для реалізації алгоритму, граф якого наведений на рис. 5.

Рис. 5.

Розв'язок. Використаємо 2-й закон Амдала. З рис. 5 можна зробити висновок, що,

N =17, n = 5. Звідси β=5/17 Ширина алгоритму l — 4. Тому:

$$S4 = 4/(4 \cdot 5/17 + (1 - 5/17)) = 4 \cdot 17/32 = 68/32=17/8,$$

$$E4 = S4/4 = 17/32 \square 53\%$$

Завдання 3. Нехай у деякому алгоритмі паралельні обчислення складають 80%. Визначити:

a) максимальне можливе прискорення у випадку використання l=10 однакових універсальних процесорів;

b) кількість процесорів, використання яких може забезпечити від 50% до 80% від максимально можливого прискорення .

Розв'язок. Визначимо частку послідовних обчислень: β=1-4/5=1/5

a) Скористаємося 2-м законом Амдала:

$$S10 = 10/(10 \cdot 1/5 + (1 - 1/5)) = 10 \cdot 5/14 = 25/7 ,$$

б) Використаємо 3-й закон Амдала:

$$Sl<0,8 \cdot Smax \text{ і } Sl\geq 0,5 \cdot Smax:$$

1) $l \geq 0,5 \cdot (l+10)$;

$l \geq 0,5l + 5$;

$0,5l \geq 5$;

$l \geq 5/0,5$;

$l \geq 10$;

2) $l<0,8 \cdot (l+10)$;

$l <0,8l + 8$;

$0,2l<8$;

$l<8/0,2$;

$l<40$.

Отже, $10 \leq l < 40$, тобто від 10 до 40 процесорів.